

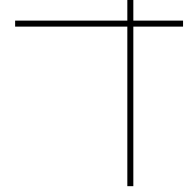
Science Expert Book

ক্লাস সিরিজ



মোঃ ইমরান হাসান শাওন
Live MCQ এক্সপার্ট

আজকের টপিক:



ক্লাস: ২০

রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যায়-২২

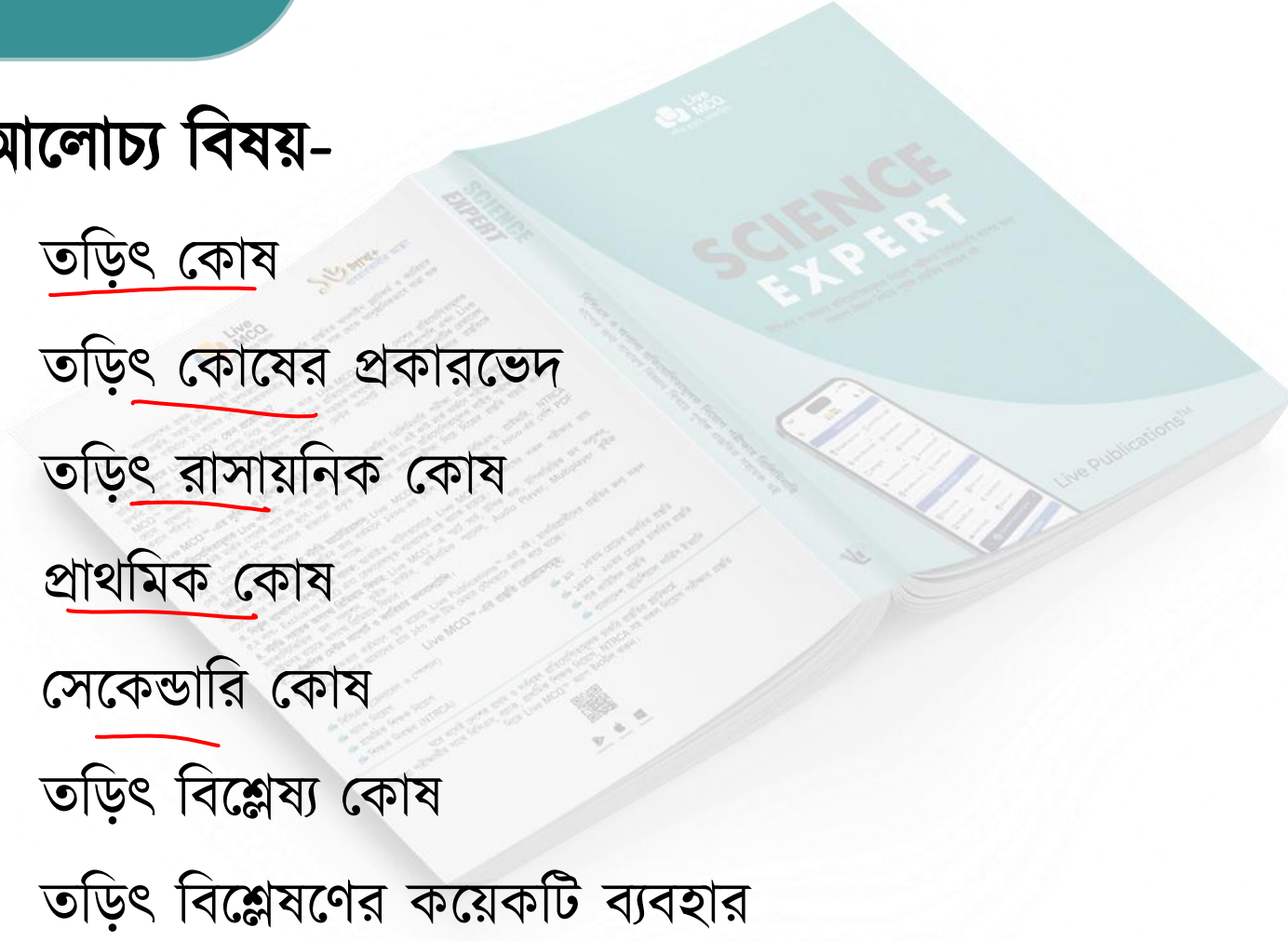
তড়িৎ রসায়ন



Class Highlights

আলোচ্য বিষয়-

- তড়িৎ কোষ
- তড়িৎ কোষের প্রকারভেদ
- তড়িৎ রাসায়নিক কোষ
- প্রাথমিক কোষ
- সেকেন্ডারি কোষ
- তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ
- তড়িৎ বিশ্লেষণের কয়েকটি ব্যবহার



তড়িৎ কোষ (Electric Cell)

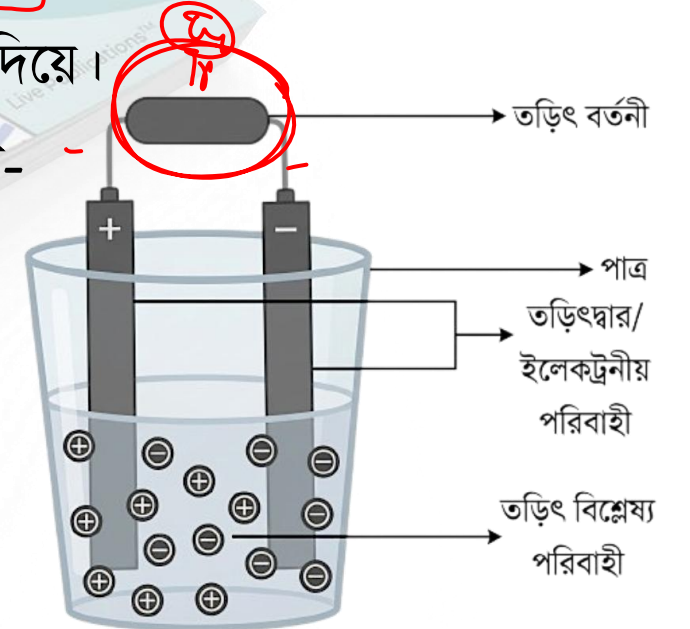
- তড়িৎ কোষ বা বিদ্যুৎ কোষ (Electrochemical Cell) এমন একটি যন্ত্র বা ব্যবস্থা, যা রাসায়নিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি তৈরি করে অথবা তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়।

তড়িৎ কোষের গঠন

- একটি তড়িৎ কোষ গঠিত হয় দুটি ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার (অ্যানোড ও ক্যাথোড), ইলেকট্রোলাইট বা তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণ ও একটি বৈদ্যুতিক তার দিয়ে।

সাধারণত একটি তড়িৎ কোষ নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ নিয়ে গঠিত হয়-

- একটি পাত্র বা বিকার,
- বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ (তড়িৎদ্বার ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য),
- বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, তড়িৎ উৎস বা বাল্ব।



- বিদ্যুৎ পরিবাহী দুই প্রকার হতে পারে। যথা-

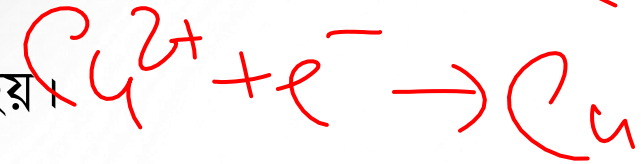
(ক) ইলেকট্রনীয় বিদ্যুৎ পরিবাহী -

- এসব পরিবাহী সাধারণত কঠিন পদার্থ হয়ে থাকে। যেমন- লোহা (Fe), কপার (Cu), নিকেল (Ni), গ্রাফাইট ইত্যাদি।

- তড়িৎ কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড দুই ধরনের ইলেকট্রনীয় পরিবাহী দেখা যায়; যাদের একত্রে তড়িৎদ্বার বলে। অ্যানোড তড়িৎদ্বার ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার নির্ধারিত হয় ধাতুর সক্রিয়তার উপর ভিত্তি করে।

- অ্যানোড (Anode): এই তড়িৎদ্বারে জারণ সংঘটিত হয়।

- ক্যাথোড (Cathode): এই তড়িৎদ্বারে বিজারণ সংঘটিত হয়।

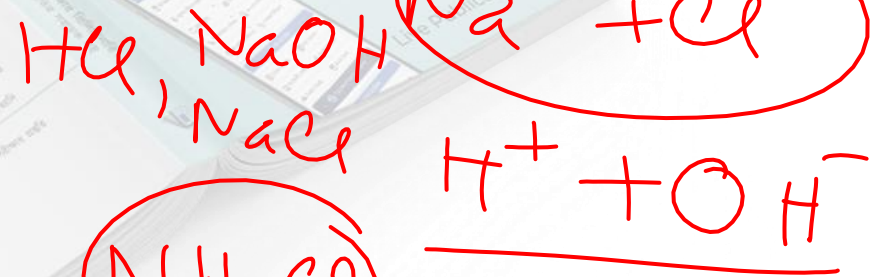


খ. তড়িৎ বিশ্লেষ্য বিদ্যুৎ পরিবাহী (Electrolyte)

সুদৃঢ় মিশ্রণ NaCl কলিড্রোন

- দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে আয়নিত হয় অর্থাৎ ক্যাটায়ন (ধনাত্মক আয়ন) ও অ্যানায়নে (ঋণাত্মক আয়ন) বিভক্ত হয়। উদাহরণ- সোডিয়াম ক্লোরাইড গলিত বা দ্রবণে দ্রবীভূত অবস্থায় সোডিয়াম (Na^+) ও ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নে বিভক্ত হয়। আয়নিক যৌগ এবং কিছু পোলার সমযোজী যৌগ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী হয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্য আবার দুই প্রকার। যথা-

- তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Strong Electrolyte)



- মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Weak Electrolyte)

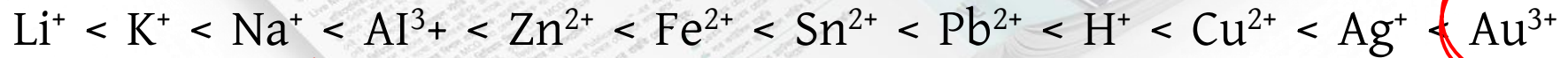


- তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে যদি একাধিক অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন থাকে, তবে সক্রিয়তার সিরিজ অনুযায়ী যে আয়নটি নিচে অবস্থিত সে আগে ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণ করে চার্জযুক্ত হবে।

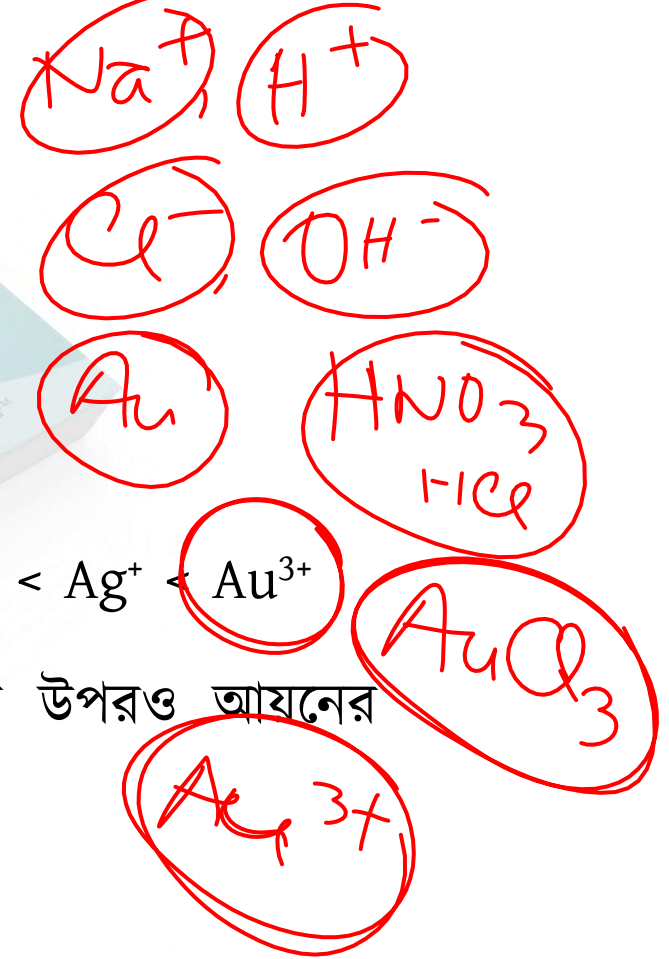
- অ্যানায়নের ক্ষেত্রে চার্জযুক্ত হওয়ার প্রবণতা-



- ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে চার্জযুক্ত হওয়ার প্রবণতা-



- দ্রবণে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নের ঘনমাত্রা এবং তড়িৎদ্বারের প্রকৃতির উপরও আয়নের সক্রিয়তা নির্ভর করে।



তড়িৎ কোষের প্রকারভেদ

- তড়িৎ কোষ দুই প্রকার। যথা- তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ।

১. তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (Electrochemical Cell):

- উদ্ভাবকের নামানুসারে একে গ্যালভানিক কোষ বা ভোল্টার কোষও বলা হয়।
- এর সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তড়িৎ শক্তি পাওয়া যায়।
- উল্লেখ্য, পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস জেনারেটর বা ডায়নামো (দিক পরিবর্তন করে) এবং অপরি্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (দিক পরিবর্তন করে না)।

তড়িৎ রাসায়নিক কোষকে স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

ক. প্রাইমারি কোষ বা প্রাথমিক কোষ বা মৌলিক কোষ

- ভোল্টার কোষ, লেকল্যান্স কোষ, ড্যানিয়েল কোষ, শুষ্ক কোষ বা ড্রাই সেল- ইত্যাদি হলো প্রাথমিক কোষ।
- গ্যালভানিক কোষ বা ভোল্টার কোষ বলতে মূলত প্রাইমারি কোষকেই বোঝায় যেখানে কোনো প্রকার বিদ্যুৎ প্রয়োগ ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
- প্রাথমিক কোষ আবার দুইভাগে বিভক্ত। যথা-

(১) এক তরল বা এক প্রকোষ্ট বিশিষ্ট তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (Single fluid cell)

- শুষ্ক কোষ বা ড্রাই সেল, সরল ভোল্টায়িক কোষ, লেকল্যান্স কোষ, ফুয়েল সেল।

(২) দুই তরল বা দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট তড়িৎ রাসায়নিক কোষ কোষ (Double fluid cell)

- এতে দুইটি আলাদা তড়িৎ বিশ্লেষ্য মাধ্যমে দুইটি ইলেকট্রোড লবণ সেতু বা ঝালরযুক্ত পার্টিশন দিয়ে সংযুক্ত থাকে।
- যেমন- ডেনিয়েল কোষ (সবচেয়ে সাধারণ গ্যালভানিক কোষ যাতে জিংক-কপার ধাতু ব্যবহৃত হয়)।

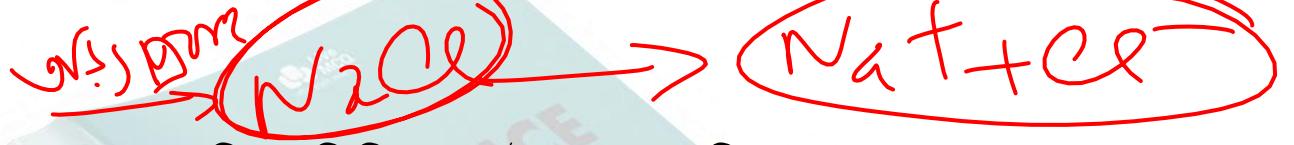
খ. সেকেন্ডারি কোষ বা গৌণ কোষ বা সঞ্চয়ী কোষ

- সেকেন্ডারি কোষগুলো সাধারণত এক তরল কোষ হয়।
- লেড-অ্যাসিড স্টোরেজ কোষ বা সীসা-অ্যাসিড সঞ্চয়ক কোষ, লেড সঞ্চয়ী কোষ, নিকেল অক্সাইড সঞ্চয়ী কোষ- ইত্যাদি হলো সেকেন্ডারি কোষ।
- এই ধরনের কোষগুলো বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে বার বার চার্জিত করা যায় এবং ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ এই কোষগুলো রিচার্জেবল।



২. তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ (Electrolytic Cell)

- যে কোষের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়, তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ বলে।



- এটি অস্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।
- তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি খনিজ পদার্থ থেকে বিভিন্ন ধাতু উৎপাদনে এবং এক ধাতুর উপর আরেক ধাতুর প্রলেপ দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।



- হামফ্রে লেভি তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম অনেকগুলো মৌলিক পদার্থ আলাদা করতে সক্ষম হন। তন্মধ্যে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



বিভিন্ন তড়িৎ কোষের কার্যপ্রণালি

তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (রাসায়নিক শক্তি $\rightarrow$ বিদ্যুৎ শক্তি) [অপর্যাবৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

প্রাইমারি কোষ (রাসায়নিক শক্তি $\rightarrow$ বিদ্যুৎ শক্তি) এবং সেকেন্ডারি কোষ (বাইরের বিদ্যুৎ শক্তি $\rightarrow$ রাসায়নিক শক্তি $\rightarrow$ বিদ্যুৎ শক্তি)

তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ (বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না; ধাতু উৎপাদন ও প্রলেপনে ব্যবহৃত হয়)
[বাইরের বিদ্যুৎ শক্তি $\rightarrow$ রাসায়নিক শক্তি]

✓✓

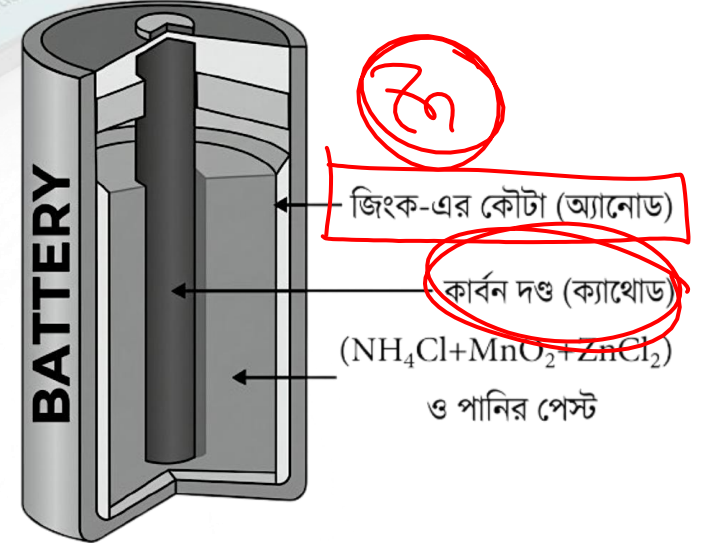
সেকেন্ডারি কোষ প্রথমে তড়িৎবিশ্লেষ্য কোষের মতো আচরণ করে (রিচার্জের সময়, অর্থাৎ ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি চার্জ দেয়ার সময় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে রাসায়নিক শক্তিরূপে জমা হয়)। পরবর্তীতে গ্যালভানিক কোষের মতো আচরণ করে (ডিসচার্জের সময়, অর্থাৎ ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহারের সময় সঞ্চিত রাসায়নিক থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়)।

প্রমাণ বা আদর্শ তড়িৎ কোষ

- সাধারণ বিদ্যুৎ কোষ থেকে বেশ কিছু সময় ধরে তড়িৎ প্রবাহ গ্রহণ করলে এদের তড়িচ্চালক বল ক্রমশ কমতে থাকে।
- যে তড়িৎ কোষের তড়িচ্চালক বল সর্বদা একই থাকে এবং যার সাহায্যে অন্য তড়িৎ কোষের বিদ্যুচ্চালক বলের তুলনা করা হয় তাকে প্রমাণ বা আদর্শ কোষ বলে।
- যেমন- ওয়েস্টন ক্যাডমিয়াম ও ল্যাটিমার ক্লার্ক কোষ এই ধরনের কোষ। এগুলোকে পরাবর্ত কোষ (Reversible) বলে।

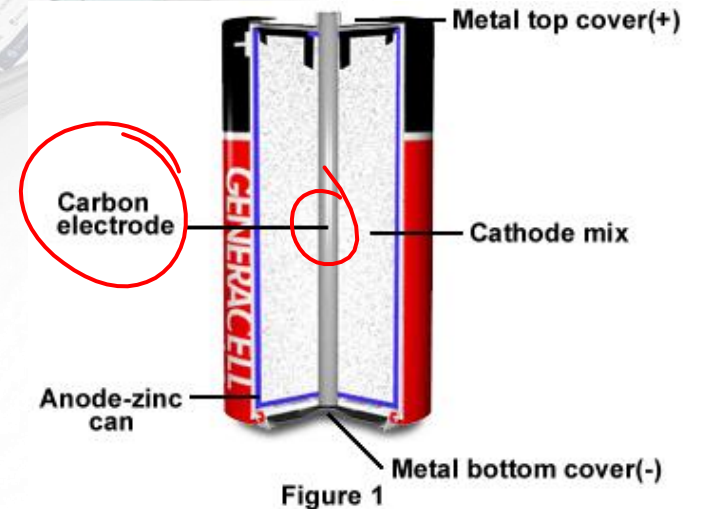
শুষ্ককোষ বা ড্রাই সেল (Dry Cell)

- শুষ্ককোষ বা ড্রাই সেল এক ধরনের গ্যালভানিক কোষ।
- টর্চলাইট, রেডিও, টিভির রিমোট, খেলনা ইত্যাদিতে ড্রাই সেল ব্যবহৃত হয়।
- শুষ্ক কোষ একমুখী তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করে। এর তড়িৎচালক বল ১.৫ ভোল্ট।
- ড্রাই সেলে অ্যানোড হিসেবে সাধারণত ধাতব জিঙ্কের ছোট কৌটা ব্যবহার করা হয়।
- ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2), অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl), জিঙ্ক ক্লোরাইড (ZnCl_2) ও পানির দ্বারা তৈরি পেস্ট দিয়ে জিঙ্কের ছোট কৌটা পূরণ করা হয়।
- এর মাঝে একটি কার্বন দণ্ড থাকে যা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।
- অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$ (ইলেকট্রন ত্যাগ)
- ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া: $2\text{NH}_4^+ + 2\text{MnO}_4 + 2e^- \rightarrow 2\text{NH}_3 + \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (ইলেকট্রন গ্রহণ)
- সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া: $\text{Zn} + 2\text{NH}_4^+ + 2\text{MnO}_4 \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{NH}_3 + \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$



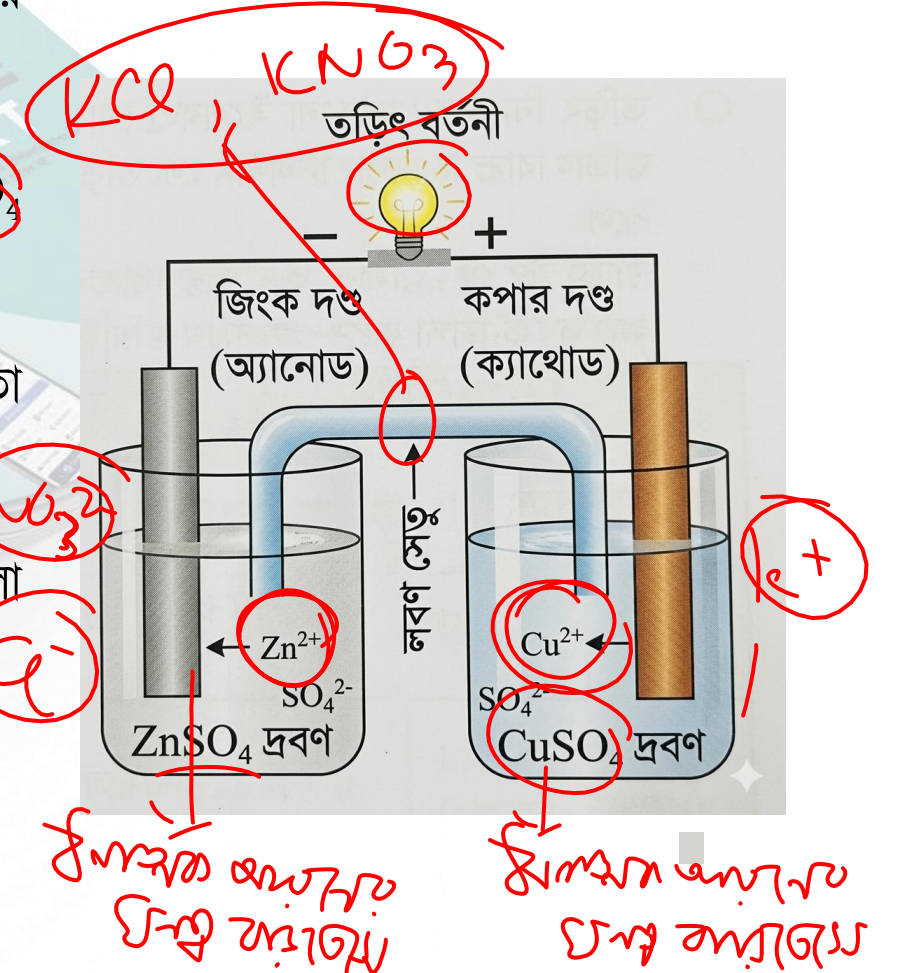
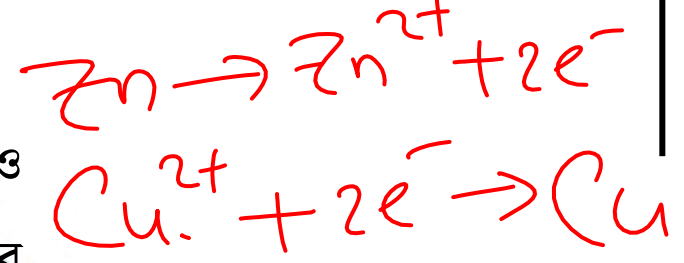
লেকল্যান্স কোষ (Leclanche cell)

- জর্জেস লেকল্যান্স ১৮৬৬ সালে এই কোষ উদ্ভাবন করেন। এর অপর নাম ড্রাই-কার্বন ব্যাটারি।
- লেকল্যান্স কোষে Zn ইলেক্ট্রোড অ্যানোড এবং MnO_2 ইলেক্ট্রোড ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।
- ক্যাথোডে বিক্রিয়া: $2\text{NH}_4^+ + 2\text{MnO}_2 + 2e^- \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3(s) + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- অ্যানোডে বিক্রিয়া: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$



ডেনিয়েল কোষ/ক্লাসিক গ্যালভানিক কোষ (Daniell Cell)

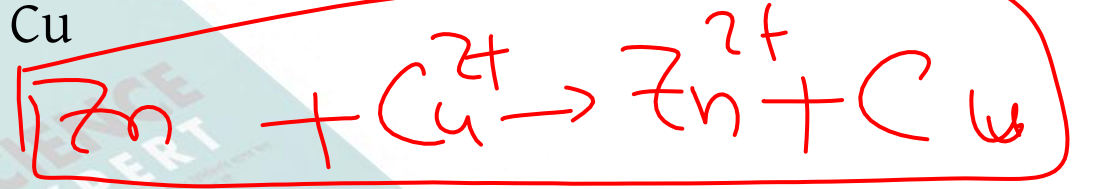
- এতে দুইটি ভিন্ন পাত্রে দুইটি তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণ ZnSO_4 ও CuSO_4 লবণ সেতু দ্বারা যুক্ত থাকে। দ্রবণ দুইটিতে স্ব স্ব ধাতুর দণ্ড অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ZnSO_4 দ্রবণে রাখা অ্যানোড জিংক (Zn)-এ জারণ এবং CuSO_4 দ্রবণে রাখা ক্যাথোড কপার (Cu)-এ বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে।
- লবণ সেতু (KCl বা KNO_3 দ্রবণ) দুই পাত্রে আয়নগুলোর সমতা রক্ষায় সাহায্য করে।
- অ্যানোড থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে বর্তনীর মাধ্যমে সেগুলো ক্যাথোডে পৌঁছায় এবং এভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।
- এই কোষের তড়িচ্চালক বল (EMF) প্রায় ১.১ ভোল্ট।



- অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (ইলেকট্রন ত্যাগ)
- ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (ইলেকট্রন গ্রহণ)
- সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া: $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$

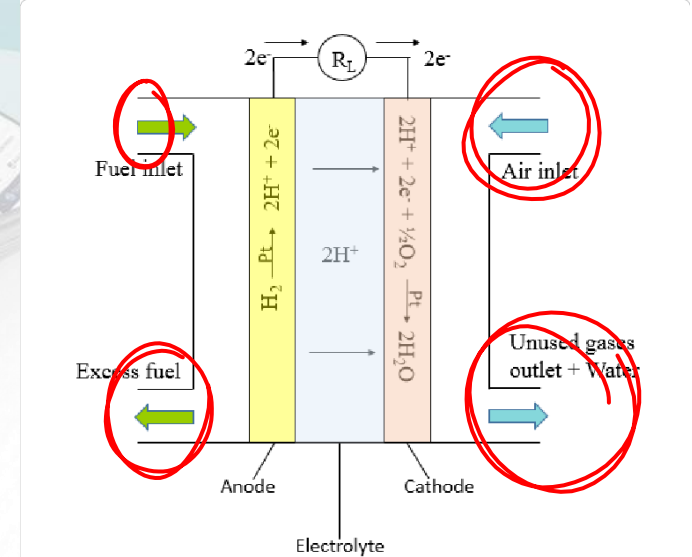
লবণ সেতু (Salt Bridge):

- ডেনিয়েল সেলের দুইটি পাত্রকে একটি U-আকৃতির নল বা জেল ভর্তি নল দ্বারা যুক্ত করা হয়, যা লবণ সেতু বা সল্ট ব্রিজ নামে পরিচিত।
- এতে সাধারণত KCl , KNO_3 , NH_4NO_3 , বা Na_2SO_4 দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।
- লবণ সেতুর কাজ দুই কোষে আয়ন সমতা রক্ষা করা বিদ্যুৎ উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে তড়িৎ কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয়।



ফুয়েল সেল (Fuel Cell)

- এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার (রেডক্স বিক্রিয়া) মাধ্যমে একটি জ্বালানির রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
- ফুয়েল সেলের বিক্রিয়ক দুটির মধ্যে একটি বিক্রিয়ক হলো জ্বালানি উপাদান বা ফুয়েল; যেমন- হাইড্রোজেন গ্যাস অথবা মিথানল; অপরটি হলো অক্সিজেন গ্যাস।
- অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া - $2H_2 \rightarrow 4H^+ + 4e^-$
- ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া - $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$
- সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া - $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O + \text{Energy}$



লেড-অ্যাসিড স্টোরেজ কোষ (Lead Acid Storage Cell)

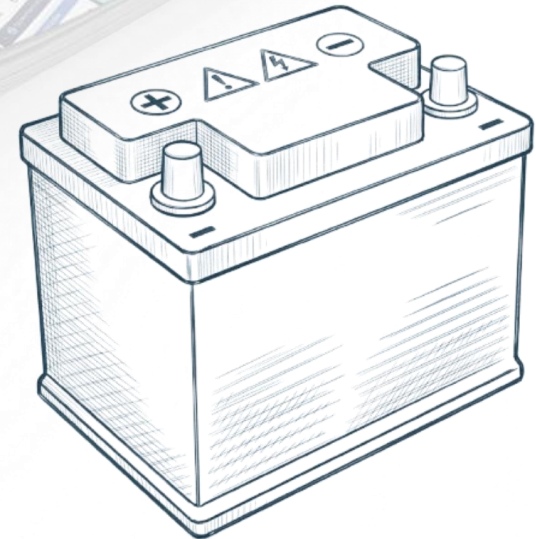
- এই কোষে লেড (Pb) অ্যানোড ও লেড ডাই-অক্সাইড (PbO_2) ক্যাথোড ইলেক্ট্রোড হিসেবে এবং সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ইলেকট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- এই ব্যাটারির কার্যকারিতা বজায় রাখতে নিয়মিত ডিস্টিলড পানি যোগ করতে হয় এবং ইলেক্ট্রোলাইট লেভেল পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

লেড-অ্যাসিড ব্যাটারির সুবিধা:

- দাম তুলনামূলকভাবে কম।
- উচ্চ চার্জ গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা। অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ তুলনামূলকভাবে কম।
- অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ সরবরাহে সক্ষম।
- এটি একটি নবায়নযোগ্য (Renewable) ব্যাটারি প্রযুক্তি।

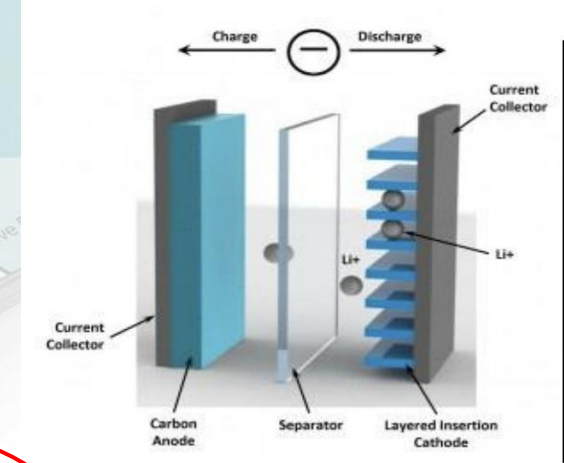
লেড-অ্যাসিড ব্যাটারির অসুবিধা

- শক্তি ঘনত্ব কম
- অ্যাসিড লিকেজের ঝুঁকি
- ধীরে চার্জ হয়
- পরিবেশ দূষণ



লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি

- ধনাত্মক তড়িৎদ্বার সাধারণত কার্বন হতে তৈরী করা হয়। ধনাত্মক তড়িৎদ্বার ধাতব অক্সাইডের তৈরী এবং ইলেকট্রোলাইট হচ্ছে জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত লিথিয়াম লবণ।
- বানিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ঋণাত্মক ইলেকট্রোড হয় গ্রাফাইট এবং ধনাত্মক ইলেকট্রোড হিসাবে নিম্নলিখিত তিনটি পদার্থের যে কোন একটি ব্যবহৃত হয়-
 - (i) লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড স্তর (Li-CoO_2),
 - (ii) লিথিয়াম আয়রন ফসফেট এবং
 - (iii) লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড ($\text{Li-Mn}_2\text{O}_4$)।
- ইলেকট্রোলাইট হিসাবে ব্যবহৃত হয় জৈব কার্বনেটের মিশ্রণ।
- যেমন- লিথিয়ামের জটিল ইথিলিন কার্বনেট (EC) ডাইইথাইল কার্বনেট ইত্যাদি।



লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি

সুবিধা

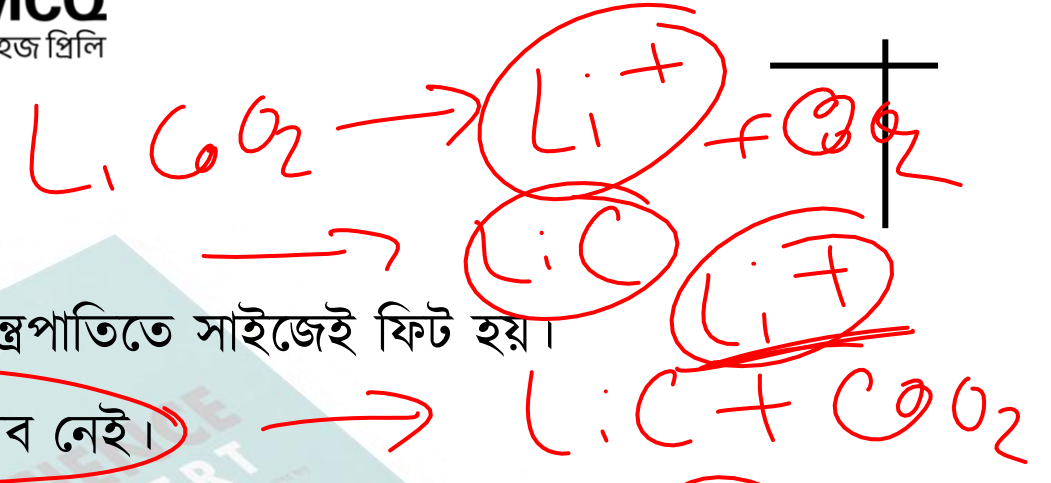
- বিভিন্ন আকার আকৃতির পাওয়া যায় যা বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে সাইজেই ফিট হয়।
- অন্যান্য ব্যাটারি হতে হালকা। কোন মেমোরী প্রভাব নেই।
- অব্যবহৃত অবস্থায় চার্জ হারানোর হার কম (5-10%) অন্যান্য কার্যকারী ক্ষেত্রে হার 30%।
- ব্যাটারির উপাদান পরিবেশগতভাবে বন্ধুভাবাপন্ন।

অসুবিধা

- চার্জের ফলে ইলেক্ট্রোলাইটের মধ্যে জমাট বাধে যা আয়নের পরিবহনে বাধা দেয়।
- উচ্চ মাত্রায় চার্জ করা এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যাটারির ধারকতা হারায়।
- আভ্যন্তরীণ রোধ বেশি।
- উচ্চ ক্ষমতার যন্ত্রের ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যাটারি ব্যবহার অসুবিধা বরং একাধিক ছোট ব্যাটারি ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫৭।১

25°C



তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

- ১৮০০ সালে নিকোলসন ও কার্লিসল সর্বপ্রথম পানিতে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করে পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পান।

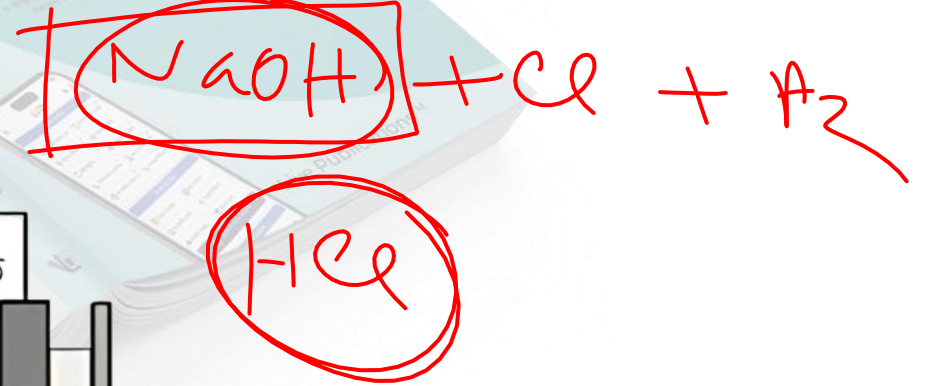
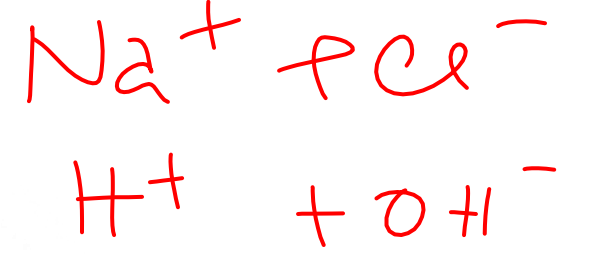
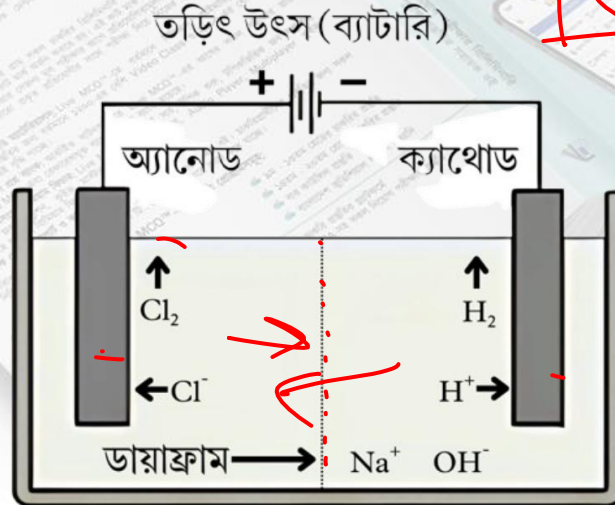


- হাফ্রি ডেভি এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম, পটাশিয়ামসহ অনেক মৌল বিশ্লেষণ করেন।
- ১৮৩২ সালে মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর একটি পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় যেকোন তড়িৎদ্বারে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত মোট তড়িৎ-এর সমানুপাতিক।
- বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস ১৮৮১ সালে প্রথম তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা দেন। তিনি দেখেন যে অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণ জাতীয় যৌগিক পদার্থকে তরলে দ্রবীভূত করলে সেগুলো আয়নিত হয়ে সমপরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে ভাগ হয়ে যায়।
- হল-হেরন্ট পদ্ধতিতে (১৮৮৬) বক্সাইট থেকে আলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন।

তড়িৎ বিশ্লেষণের কয়েকটি ব্যবহার

বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ (Brine Electrolysis)

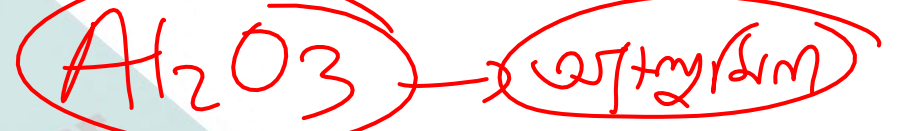
- অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ (ইলেকট্রন ত্যাগ)
- ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$ (ইলেকট্রন গ্রহণ)
- সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া: $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{Cl}_2(\text{g}) \uparrow + \text{H}_2(\text{g}) \uparrow$



ধাতু নিষ্কাশন



- ধাতু নিষ্কাশন হলো ধাতুর আকরিক থেকে অপ্রয়োজনীয় মিশ্র পদার্থ অপসারণ করে এবং পরিশুদ্ধ ধাতু আহরণ করার পদ্ধতি।



- বেশি সক্রিয় ধাতুসমূহের ($\text{K} > \text{Na} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al}$) তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজারণ ঘটানো হয় এবং ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

- ধাতু নিষ্কাশনের উদাহরণ হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন উল্লেখযোগ্য। এতে বক্সাইট ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) আকরিক থেকে প্রথমে বায়র পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনা (Al_2O_3) তৈরি করা হয়, এরপর হল-হেরন্ট পদ্ধতিতে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

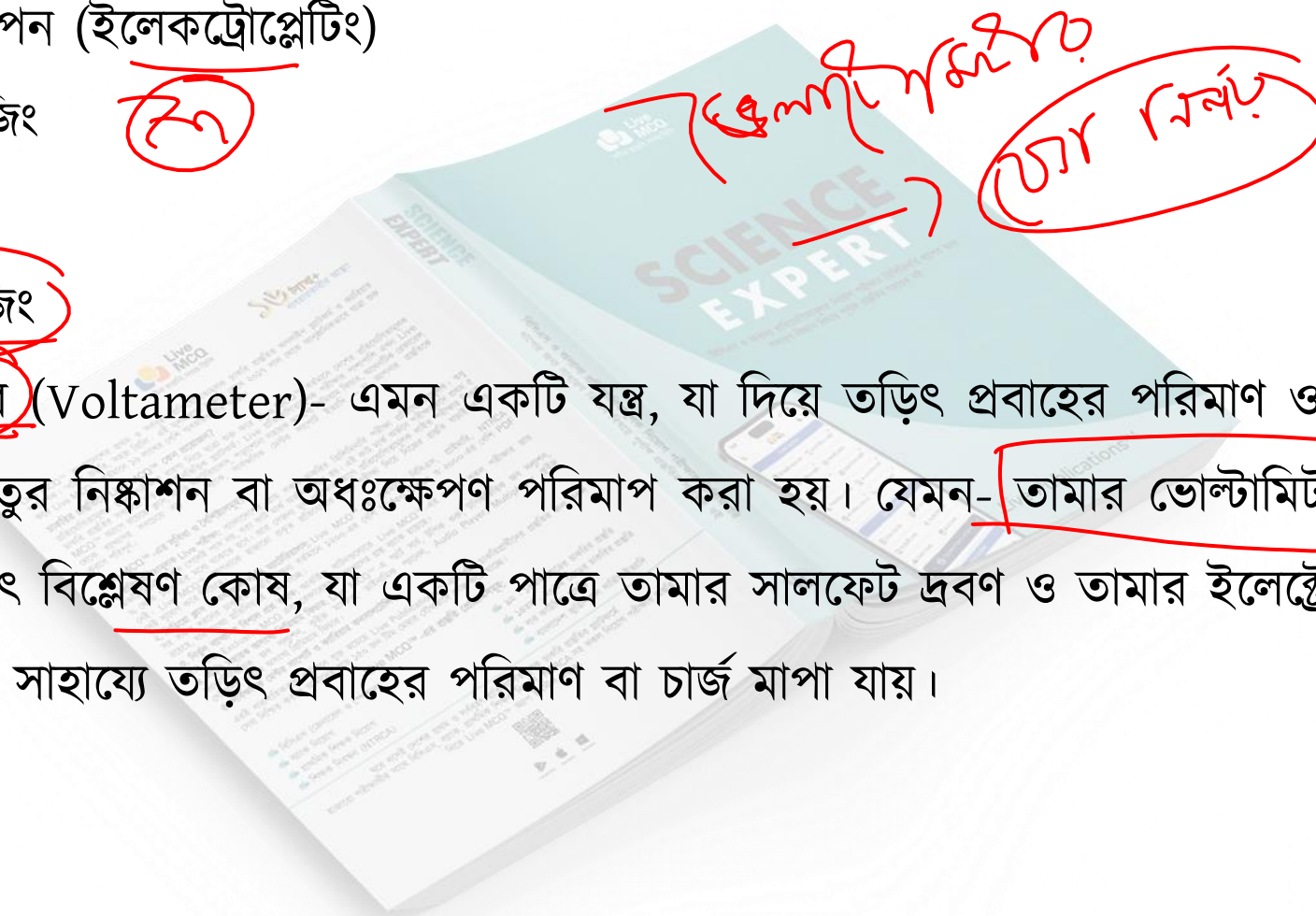
- এই প্রক্রিয়ায় গলিত ক্রায়োলাইট (Na_3AlF_6) ব্যবহার করে অ্যালুমিনার গলনাঙ্ক কমানো হয় এবং তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে ক্যাথোডে তরল অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উৎপন্ন হয়, আর অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়।

ধাতু বিশুদ্ধকরণ

- কপার, জিংক, লেড, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে বিশুদ্ধকরণের জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- যেই ভেজাল মিশ্রিত ধাতু থেকে ভেজাল অপসারণ করে বিশুদ্ধ ধাতু তৈরি করা হয় সেই ভেজাল মিশ্রিত ধাতুর দণ্ডকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়।
- যেই ধাতুকে বিশুদ্ধ করতে চাওয়া হয় ঐ ধাতুর একটি বিশুদ্ধ দণ্ড ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়।
- এরপর তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ভেজাল মিশ্রিত অবিশুদ্ধ ধাতুর দণ্ড থেকে ধাতব আয়ন দ্রবণে চলে যায় এবং দ্রবণ থেকে ঐ ধাতব আয়ন বিশুদ্ধ ধাতব দণ্ডে জমা পড়ে, ফলে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত বিশুদ্ধ ধাতব দণ্ড মোটা হতে থাকে।
- তড়িৎ বিশ্লেষণ চলাকালে একদিকে ভেজাল মিশ্রিত অবিশুদ্ধ ধাতব দণ্ড ক্ষয় হতে থাকে, অন্যদিকে বিশুদ্ধ ধাতব দণ্ড মোটা হতে থাকে।

তড়িৎ বিশ্লেষণের আরও কিছু ব্যবহার

- তড়িৎ প্রলেপন (ইলেকট্রোপ্লেটিং)
- গ্যালভানাইজিং 
- পেইন্টিং
- ভলকানাইজিং
- ভোল্টামিটার (Voltmeter)- এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ ও সময়ের ভিত্তিতে ধাতুর নিষ্কাশন বা অধঃক্ষেপণ পরিমাপ করা হয়। যেমন- তামার ভোল্টামিটার হলো একটি তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ, যা একটি পাত্রে তামার সালফেট দ্রবণ ও তামার ইলেক্ট্রোড দিয়ে গঠিত। এর সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ বা চার্জ মাপা যায়।



১. লোহাকে গ্যালভানাইজিং করতে ব্যবহৃত হয়?

[সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর (প্রভাষক): ২৫]

ক/ন

(ক) তামা

~~(খ) দস্তা~~

(গ) রূপা

(ঘ) এলুমিনিয়াম

২. অটোমোবাইল ব্যাটারিতে যে অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়, তা হলো—
[পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর টেকনিশিয়ান : ২৩]

৭ম এমসিও গাইড

- (ক) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
- (খ) হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড
- ~~(গ) সালফিউরিক অ্যাসিড~~
- (ঘ) নাইট্রিক অ্যাসিড

৩. মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত ব্যাটারিতে কোন অ্যাসিড থাকে?

[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর: ২৩]

(ক) নাইট্রিক অ্যাসিড

(খ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

~~(গ) সালফিউরিক অ্যাসিড~~

(ঘ) এসিটিক অ্যাসিড

8. সেল এমন একটি ইউনিট যা রূপান্তরিত করে—

[ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)-এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী : ২০]

(ক) রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে

~~(খ) রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে~~

(গ) বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে

(ঘ) বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে

৫. কোনটি গ্যালভানিক কোষ?



(ক) ল্যাকলেন্স কোষ

(খ) ড্রাই সেল

☒ (গ) ডেনিয়েল সেল

(ঘ) লেড স্টোরেজ ব্যাটারি

৬. নিচের কোনটি ব্যাটারির অংশ নয়?



(ক) অ্যানোড

(খ) ক্যাথোড

(গ) ডায়োড

(ঘ) ইলেকট্রোলাইট

৭. শুষ্ক কোষের তড়িচ্চালক বল-

স্বাভাবিক মান
১.১ ভোল্ট

(ক) ১.২ Volt

(খ) ১.৬ Volt

~~(গ) ১.৫ Volt~~

(ঘ) ১.৭ Volt

৮. গ্যালভানিক কোষের অ্যানোডে কোন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়?

- (ক) ~~জারণ~~
- (খ) বিজারণ
- (গ) প্রশমন
- (ঘ) বিয়োজন



৯. লেড অ্যাসিড সঞ্চয়ী কোষ কী ধরনের কোষ?

(ক) প্রাইমারী কোষ

~~(খ) সেকেন্ডারি কোষ~~

(গ) উভমুখী কোষ

(ঘ) কোনটিই নয়

১০. ব্যাটারি থেকে কোন ধরনের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?

(ক) AC

~~(খ) DC~~

(গ) ADC

(ঘ) TC

১১. নিচের কোনটি প্রাথমিক তড়িৎ রাসায়নিক কোষ?

(ক) অ্যাসিড স্টোরেজ কোষ

~~(খ) ড্যানিয়েল কোষ~~

(গ) লেড সঞ্চয়ী কোষ

(ঘ) নিকেল অক্সাইড সঞ্চয়ী কোষ

১২. কোনটি প্রাথমিক তড়িৎ রাসায়নিক কোষ নয়?

(ক) ড্রাই সেল

(খ) ড্যানিয়েল কোষ

(গ) লেকল্যান্স কোষ

~~(ঘ) লেড সঞ্চয়ী কোষ~~



১৩. শুষ্ক কোষে কোনটি ইলেকট্রন দান করে?

~~(ক)~~ দস্তার খোল

(খ) কার্বন দণ্ড

(গ) কয়লার গুড়া

(ঘ) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড

১৪. কোনটি সেকেভারি তড়িৎ রাসায়নিক কোষ?



(ক) শুষ্ক কোষ

(খ) লেকল্যান্স কোষ

~~(গ) লেড সঞ্চয়ী কোষ~~

(ঘ) ড্যানিয়েল কোষ

১৫. একটি ধাতুর উপর জিঙ্ক প্রলেপ দেওয়াকে কী বলে?

- ~~(ক)~~ গ্যালভানাইজিং
- (খ) টিনপ্রোটিন
- (গ) ভলকানাইজিং
- ঘ) ইলেকট্রোপ্লেটিং

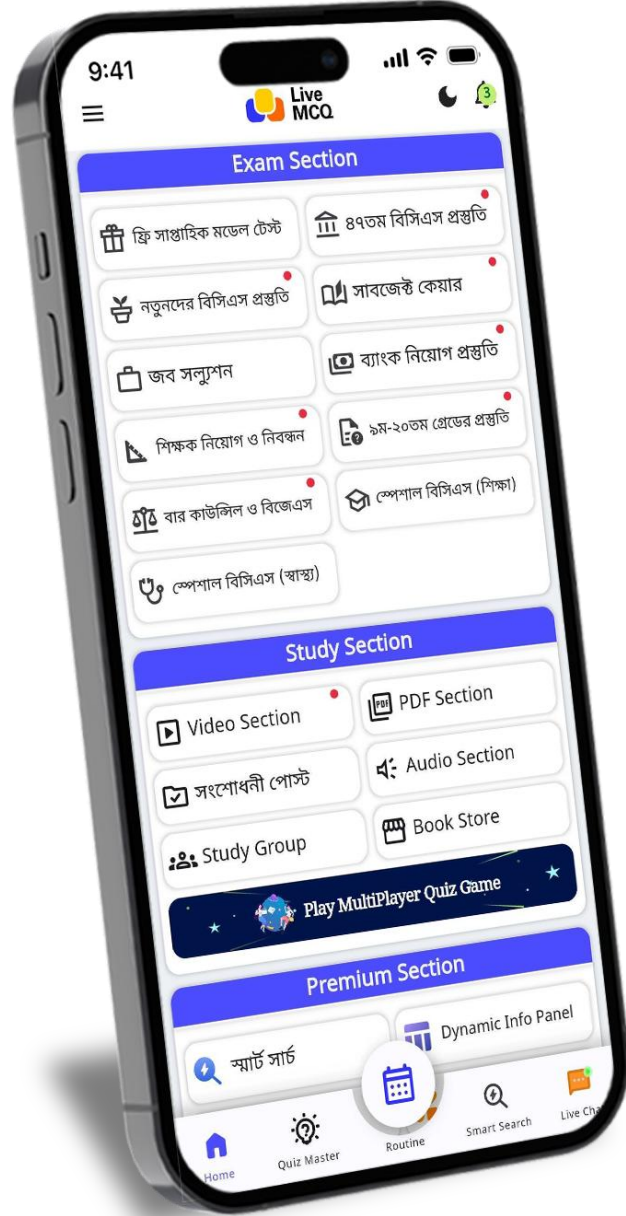
১৬. নিচের কোনটি একটি গৌণ কোষ?

(ক) শুষ্ক কোষ

(খ) ডেনিয়েল কোষ

(গ) লেকল্যান্স কোষ

~~(ঘ) লেড সঞ্চয়ী কোষ~~



 **Live
MCQ**
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

 **১৬ লাখ+**
ব্যবহারকারীর আস্থা

ধন্যবাদ